

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

### 1.1 Tuotetunniste

|                       |                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kauppanimi</b>     | <b>Tris buffer</b>                                                                    |
| <b>Cat No. :</b>      | <b>PS/114</b>                                                                         |
| <b>Synonyymit</b>     | Tromethane; 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol; TRIS; Tromethamine; Trometamol |
| <b>CAS-Nro</b>        | 77-86-1                                                                               |
| <b>EY-Nro.</b>        | 201-064-4                                                                             |
| <b>Molekyylikaava</b> | C <sub>4</sub> H <sub>11</sub> N O <sub>3</sub>                                       |

### 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Käyttötarkoitus</b>             | Laboratoriokemikaalit.      |
| <b>Käytöt, joita ei suositella</b> | Tietoa ei ole käytettävissä |

### 1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                         |                                                                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yhtiö</b>            | <b>EU-yhteisö / yrityksen nimi</b><br>Acros Organics BVBA<br>Janssen Pharmaceuticaan 3a<br>2440 Geel, Belgium                                                 |
|                         | <b>Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom |
| <b>Sähköpostiosoite</b> | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                |

### 1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus  
Avoimna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)  
(normaalihintainen puhelu)

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## KOHTA 2: VAARAN YKSILÖINTI

### 2.1. Aineen tai seoksen luokitus

#### CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
**Fysikaaliset vaarat**

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris buffer

Muutettu viimeksi 18-marras-2020

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot

Ei vaadita.

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                           | CAS-Nro | EY-Nro.   | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o<br>1272/2008 |
|-----------------------------------|---------|-----------|----------------|--------------------------------------------------|
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane | 77-86-1 | 201-064-4 | >95            | -                                                |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Hakeudu lääkäriin.                                 |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita. |
| Nieleminen             | Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Hakeuduttava hoitoon jos oireita ilmenee.                                                 |
| Hengitys               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Otettava yhteyttä lääkäriin välittömästi, mikäli esiintyy oireita.                                              |
| Itsesuojaus ensiavussa | Ei erityisiä varotoimia.                                                                                                                           |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa.

#### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Typen oksidit (NO<sub>x</sub>), Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Vältettävä pölynmuodostusta.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Varottava aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteisiin. Vältä nielemistä ja hengittämistä. Vältettävä pölynmuodostusta.

#### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris buffer

Muutettu viimeksi 18-marras-2020

kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä inertissä kaasutilassa. Säiliö on  
pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Suojaa kosteudelta.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille on annettu alueellisesti määrättyjä työperäisen altistumisen  
raja-arvoja

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia  
raja-arvoja

#### Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja  
biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) Tietoja ei saatavissa

| Altistumisreitti                       | Akuutti vaikutus<br>(paikallinen) | Akuutti vaikutus<br>(systeeminen) | Krooniset<br>vaikutukset<br>(paikallinen) | Krooniset<br>vaikutukset<br>(systeeminen) |
|----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Suun kautta<br>Ihon kautta<br>Hengitys |                                   |                                   |                                           |                                           |

Todennäköinen vaikutukseton  
pitoisuus (PNEC)

Tietoja ei saatavissa.

### 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

#### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

Henkilönsuojaimet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris buffer

Muutettu viimeksi 18-marras-2020

|                                                 |                                                                                                               |                         |                     |                                               |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Silmiensuojaus</b>                           | Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166) |                         |                     |                                               |
| <b>Käsien suojaus</b>                           | Suojakäsineet                                                                                                 |                         |                     |                                               |
| <b>Käsinemateriaali</b>                         | <b>Läpäisy aika</b>                                                                                           | <b>Käsineen paksuus</b> | <b>EU-standardi</b> | <b>Käsinekommentit</b><br>(vähimmäisvaatimus) |
| Nitriilikumi<br>Neopreeni<br>Luonnonkumi<br>PVC | Katso valmistajan suosituksia                                                                                 | -                       | EN 374              |                                               |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyäikää koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistymisen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

**Laajamittainen / hätätapauksissa** Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suositeltu suodattintyyppi:** Hiukkaset suodattaa

**Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön** Ylläpidä riittävä tuuletus

**Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen** Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                            |                               |                                          |
|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                            | Jauhe Kiinteä aine            |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                            | Valkoinen                     |                                          |
| <b>Haju</b>                                | Hieman                        |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                          | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>            | 168.5 °C / 335.3 °F           |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>          | 219 - 220 °C / 426.2 - 428 °F | @ 10 mmHg                                |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                   | Ei sovellu                    | Kiinteä aine                             |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>          | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Räjähdyssrajat</b>                      | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                      | Tietoja ei saatavissa         | <b>Menetelmä -</b> Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>               | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                   | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>pH</b>                                  | 10-11.5                       | 1% aq. sol                               |
| <b>Viskositeetti</b>                       | Ei sovellu                    | Kiinteä aine                             |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                      | 550 g/L (25°C)                |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>       | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b> |                               |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                         | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>               | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Irtotiheys</b>                          | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| <b>Höyryn tiheys</b>                       | Ei sovellu                    | Kiinteä aine                             |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>             | Tietoja ei saatavissa         |                                          |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris buffer

Muutettu viimeksi 18-marras-2020

## 9.2. Muut tiedot

Molekyylikaava C4 H11 N O3  
Molekyylipaino 121.14  
Haihtumisnopeus Ei sovellu - Kiinteä aine

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili, Hygroσκοoppinen.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Vaaralliset reaktiot Ei mitään normaalissa käsittelyssä.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Emäkset. Voimakkaat hapettimet. Metallit. kupari.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Typen oksidit (NOx). Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta Tietoja ei saatavissa  
Ihon kautta Tietoja ei saatavissa  
Hengitys Tietoja ei saatavissa

| Aineosa                           | LC50, suun kautta         | LD50, ihon kautta | LC50 Inhalaatio |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane | LD50 = 5900 mg/kg ( Rat ) | -                 | -               |

b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys; Tietoja ei saatavissa

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä Tietoja ei saatavissa  
Iho Tietoja ei saatavissa

e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris buffer

Muutettu viimeksi 18-marras-2020

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset; Tietoja ei saatavissa  
Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset; Tietoja ei saatavissa

h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen; Tietoja ei saatavissa

i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen; Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara; Ei sovellu  
Kiinteä aine

Muut haitalliset vaikutukset Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

12.1. Myrkyllisyys  
Ekotoksisuusvaikutukset Ei saa tyhjentää viemäriin. .

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus  
Pysyvyys Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

12.3. Biokertyvyys Biokertyminen on epätodennäköistä

12.4. Liikkuvuus maaperässä Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris buffer

Muutettu viimeksi 18-marras-2020

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## **12.7. Muut haitalliset vaikutukset**

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## **KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT**

### **13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät**

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Kemiallisen jätteen tuottajien tulee määrittää mikäli hyljätty kemikaali luokitellaan haitalliseksi jätteeksi. Kemiallisten jätteiden tuottajien täytyy myös konsultoida paikallisia, alueellisia ja kansallisia haitallista jätettä koskevia lakeja tarkan ja täydellisen luokituksen varmistamiseksi.

**Likaantunut pakkaus**

Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten viranomaisten määräykset. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.

**Euroopan jäteluokituslista  
Muut tiedot**

Euroopan jäteluokituksen mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä. Käyttäjän tulee määrittellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty.

## **KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT**

**IMDG/IMO**

Ei säädelty

**14.1. YK-numero**

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

**14.4. Pakkausryhmä**

**ADR**

Ei säädelty

**14.1. YK-numero**

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

**14.4. Pakkausryhmä**

**IATA**

Ei säädelty

**14.1. YK-numero**

**14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**

**14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**

**14.4. Pakkausryhmä**

**14.5. Ympäristövaarat**

Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## **KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT**



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris buffer

Muutettu viimeksi 18-marras-2020

## 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

### Kansainväliset luettelot

X = luetellut, Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Kanada (DSL/NDL), Filippiinit (PICCS), Kiina (IECSC), Japan (ENCS), Australia (AICS);, Korea (ECL).

| Aineosa                           | EINECS    | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS | KECL         |
|-----------------------------------|-----------|--------|-----|------|-----|-----|-------|------|-------|------|--------------|
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane | 201-064-4 | -      |     | X    | X   | -   | X     | X    | X     | X    | KE-0140<br>3 |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

### Kansalliset säännökset

#### WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa                           | Saksa Veden luokittelu (VwVwS) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| Tris (hydroxymethyl) aminomethane | WGK1                           |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

#### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienisten konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tris buffer

Muutettu viimeksi 18-marras-2020

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuksiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

VOC (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuksiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

**Valmistuspäivämäärä**

15-joulu-2011

**Muutettu viimeksi**

18-marras-2020

**Version yhteenveto**

Ei sovellu.

**Tämä käyttöturvallisuuksiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuuksiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuuksiedote päättyy**